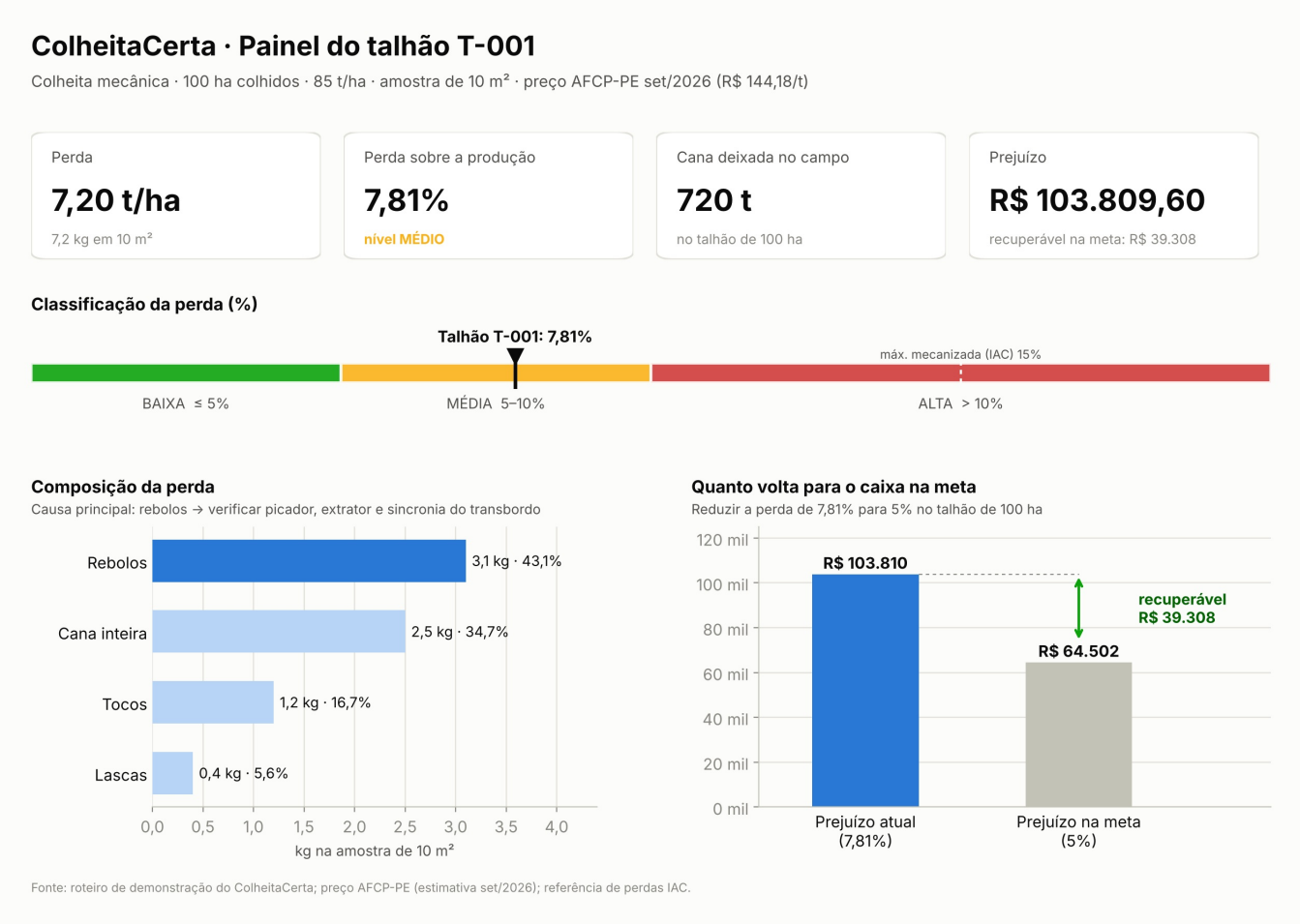
FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

ColheitaCerta: Monitor de Perdas na Colheita de Cana-de-Açúcar

> Sistema em Python que transforma a amostragem de perdas feita no campo em diagnóstico da colhedora, prejuízo em reais e meta de recuperação, funcionando inclusive sem internet.



Nome do grupo

FJDJV

👨‍🎓 Integrantes:

- Fernanda Leticia da Silva – RM576269
- João Victor Veneno – RM574509
- Deniel Reinaldo Barbosa – RM574459
- José Jurs Gomes Filho – RM576707
- Vitória Alves Melo de Oliveira – RM574762

👨‍🏫 Professores:

Tutor(a)

- Sabrina Otoni

Professor(a)

- Edson Oliveira

🧭 Sumário

1. Descrição
2. Metodologia de cálculo
3. Diagnóstico pela composição da perda
4. Exemplo de resultado
5. Dashboards
6. Conteúdos da disciplina aplicados
7. Consistência dos dados de entrada
8. Estrutura de pastas
9. Como executar
10. Limitações e próximos passos
11. Referências

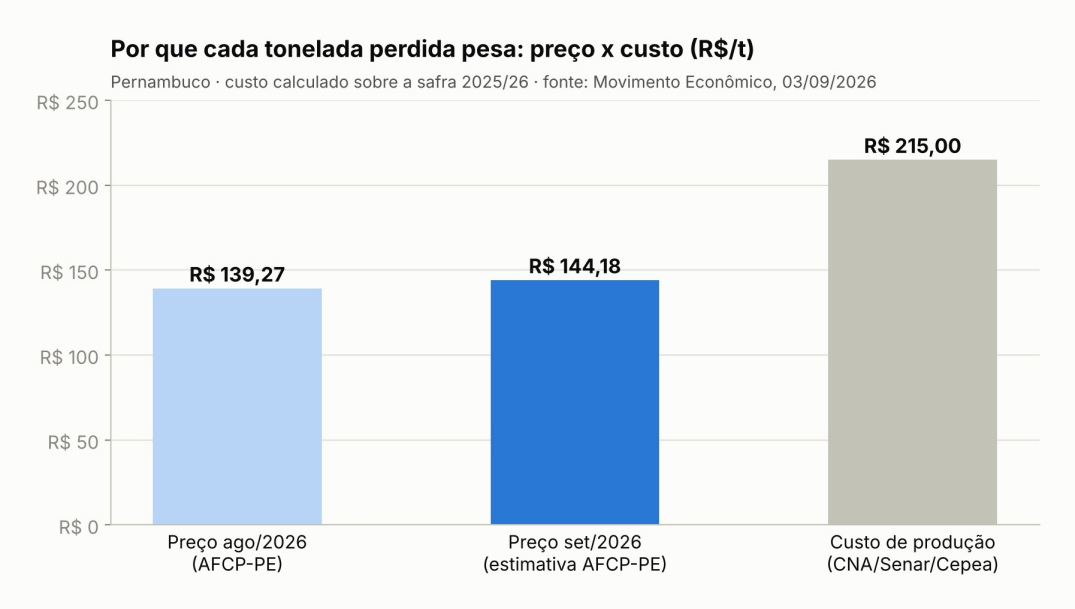
🛤 Descrição

O problema: a cana que fica no campo

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Para a safra **2026/27**, a Conab estima **705,2 milhões de toneladas** em **9,1 milhões de hectares**, com produtividade média de **77,9 t/ha**, alta de 4,7% sobre a safra anterior (2º levantamento, 20/08/2026).

Mesmo assim, uma parte relevante do que é plantado **nunca chega à usina**. Segundo pesquisa do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), as perdas na colheita mecanizada **chegam a 15%**, contra cerca de **5% na colheita manual**. A literatura acadêmica confirma a mesma ordem de grandeza (José, EPCC/Unicesumar, 2009). Essa cana fica no chão como **cana inteira, rebolos (pedaços), tocos e lascas**.

E a conta fica mais apertada porque, hoje, o produtor já vende abaixo do custo: em Pernambuco, a tonelada de cana foi vendida a **R$ 139,27** em agosto/2026, enquanto o custo de produção chegou a **R$ 215/t** (estudo CNA/Senar/Cepea, base safra 2025/26). Cada tonelada perdida é custo já pago que não vira receita.



O tamanho do problema, em números reais:

Indicador	Valor	Fonte / cálculo
Produção estimada 2026/27	705,2 milhões t	Conab, 20/08/2026
Preço de referência da tonelada de cana	R$ 144,18/t	AFCP-PE (modelo Consecana), estimativa set/2026
Custo de produção da tonelada	R$ 215,00/t	CNA/Senar/Cepea, base 2025/26 (citado pela AFCP-PE)
Cana perdida a 1% de perda	≈ 7,12 milhões t	705,2 × 1% ÷ 99%
Valor perdido a 1% de perda	≈ R$ 1,03 bilhão	7,12 milhões t × R$ 144,18

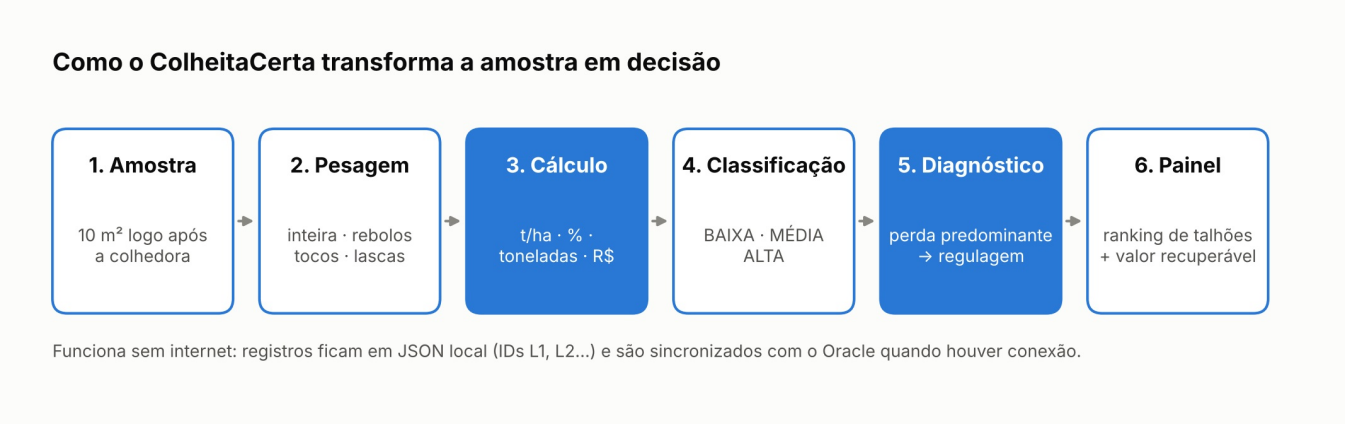
> Estimativa de escala, calculada com a **mesma fórmula do sistema** (perda ÷ (colhido + perda)). O preço da cana varia por estado e por mês; o preço de Pernambuco é usado como referência porque é a fonte pública mais recente encontrada para setembro/2026.

Mesmo assim, na maioria das propriedades ninguém mede essa perda de forma sistemática. Sem dados, o produtor não sabe:

- **quanto** está perdendo, em toneladas e em reais;
- **onde**: quais talhões e quais operações são os mais críticos;
- **por quê**: qual regulagem da colhedora deve corrigir.

A solução

O **ColheitaCerta** é um sistema em Python, operado pelo prompt de comando, que transforma a amostragem de perdas feita no campo em diagnóstico e decisão:



1. O técnico demarca uma **área de amostra** (ex.: 10 m²) logo após a passagem da colhedora, recolhe a cana que ficou no chão e **pesa separadamente** cana inteira, rebolos, tocos e lascas.
2. O sistema calcula a perda em **t/ha**, em **% da produção**, em **toneladas no talhão** e em **R$**.
3. Classifica a perda em **BAIXA / MÉDIA / ALTA** e, pelo tipo de perda predominante, aponta a **causa provável** e a **regulagem a verificar** na colhedora.
4. Um **painel gerencial** compara colheita manual x mecânica, ranqueia os talhões mais críticos e calcula **quanto dinheiro seria recuperado** se a perda caísse até a meta.

Público-alvo

- **Fornecedores de cana e usinas** que precisam saber quanto perdem e onde.
- **Técnicos agrícolas e encarregados de frente de colheita**, que fazem a amostragem no campo.
- **Gestores**, que precisam justificar investimento em treinamento de operadores e manutenção de máquinas.

Inovação

- **Diagnóstico pela composição da perda.** O sistema não informa apenas "perdeu 8%". Ele identifica *o que* mais foi perdido e *o que verificar* (veja a tabela de diagnóstico).
- **Valor recuperável na meta.** Traduz a perda em uma meta financeira concreta, o que facilita justificar investimento.
- **Funciona sem internet (modo offline).** O campo muitas vezes não tem sinal. Os registros ficam salvos localmente em JSON, marcados como pendentes (IDs `L1`, `L2`...), e são sincronizados com o Oracle quando houver conexão.

🧮 Metodologia de cálculo

Indicador	Fórmula
Perda (t/ha)	kg recolhidos na amostra ÷ área da amostra (m²) × 10 *(1 kg/m² = 10 t/ha)*
Perda (%)	perda t/ha ÷ (produtividade colhida t/ha + perda t/ha) × 100
Toneladas perdidas	perda t/ha × área colhida (ha)
Prejuízo (R$)	toneladas perdidas × preço da tonelada (configurável)
Perda máxima da meta (t/ha)	meta% × produtividade ÷ (1 – meta%)
Recuperável na meta (R$)	(perda atual t/ha – perda máxima da meta t/ha) × área × preço

Faixas de classificação

Nível	Faixa	Leitura	Base
▧ BAIXA	perda ≤ 5%	Dentro da referência da colheita manual	5% = perda da colheita manual (IAC)
▩ MÉDIA	5% < perda ≤ 10%	Revisar a regulagem da operação	ponto médio entre a referência manual e o máximo da mecanizada (critério do projeto)
◍ ALTA	perda > 10%	Intervenção imediata	aproxima-se do máximo de 15% citado pelo IAC para a mecanizada

O **preço da tonelada** (padrão **R$ 144,18**, valor de referência da AFCP-PE para setembro/2026) e a **meta** (padrão **5%**) podem ser alterados no menu *Configurações* ou em `config/config.json`. O ideal é usar o valor Consecana vigente da região do produtor.

🔧 Diagnóstico pela composição da perda

A perda predominante na amostra aponta a parte da colhedora a verificar. As recomendações são **hipóteses para conferir em campo**, não um laudo da máquina.

Perda predominante	Causa provável	O que verificar
Tocos	corte de base alto ou facas desgastadas	altura do cortador de base, estado e afiação das lâminas (o cortador de base é apontado como o maior responsável pelas perdas, segundo a Revista Cultivar)
Rebolos	fragmentação no processamento ou falha no transbordo	rotação do extrator primário, rolos picadores e sincronia colhedora–transbordo
Cana inteira	cana não recolhida pela máquina	divisores de linha, velocidade de deslocamento e alinhamento com a linha de plantio
Lascas	corte por impacto, que dilacera a cana	tipo de lâmina e qualidade do corte (o IAC testou lâminas serrilhadas com corte por deslizamento, que reduzem danos à soqueira)

> Mantenha esta tabela igual ao dicionário `RECOMENDACOES` em `src/calculos.py`.

📈 Exemplo de resultado

Entrada do roteiro de demonstração: colheita **mecânica**, **100 ha** colhidos, produtividade de **85 t/ha**, amostra de **10 m²**, preço **R$ 144,18/t**.

Tipo de perda	Peso na amostra	Participação	Prejuízo
Rebolos	3,1 kg	**43,1%** ← causa principal	R$ 44.695,80
Cana inteira	2,5 kg	34,7%	R$ 36.045,00
Tocos	1,2 kg	16,7%	R$ 17.301,60
Lascas	0,4 kg	5,6%	R$ 5.767,20
Total	**7,2 kg**	**100%**	**R$ 103.809,60**

Indicador	Resultado	Conta
Perda	**7,20 t/ha**	7,2 kg ÷ 10 m² × 10
Perda (%)	**7,81% → MÉDIA**	7,2 ÷ (85 + 7,2) × 100
Toneladas perdidas	**720 t**	7,2 t/ha × 100 ha
Prejuízo	**R$ 103.809,60**	720 t × R$ 144,18
Perda máxima na meta de 5%	4,47 t/ha	0,05 × 85 ÷ 0,95
Recuperável na meta	**≈ R$ 39.308**	(7,20 − 4,47) t/ha × 100 ha × R$ 144,18

Diagnóstico: perda MÉDIA com predominância de **rebolos** → verificar extrator, rolos picadores e sincronia do transbordo.

📊 Dashboards

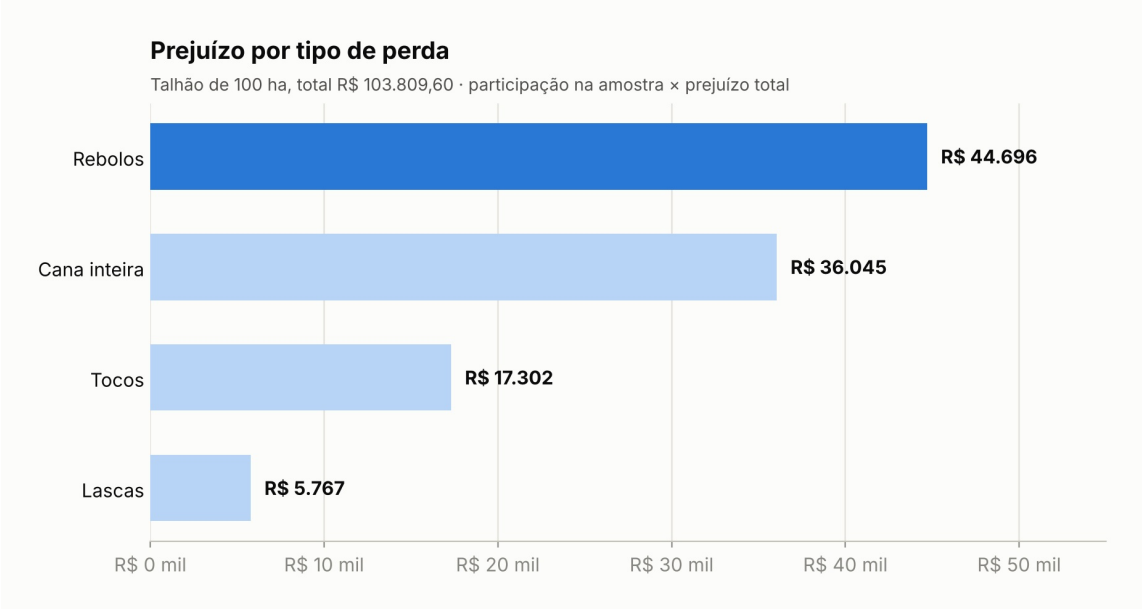
> Todos os gráficos são imagens geradas por `scripts/gerar_graficos.py` a partir do roteiro de demonstração e das fontes citadas em Referências. Para regenerar: `pip install matplotlib` e `python scripts/gerar_graficos.py`.

1. Painel do talhão

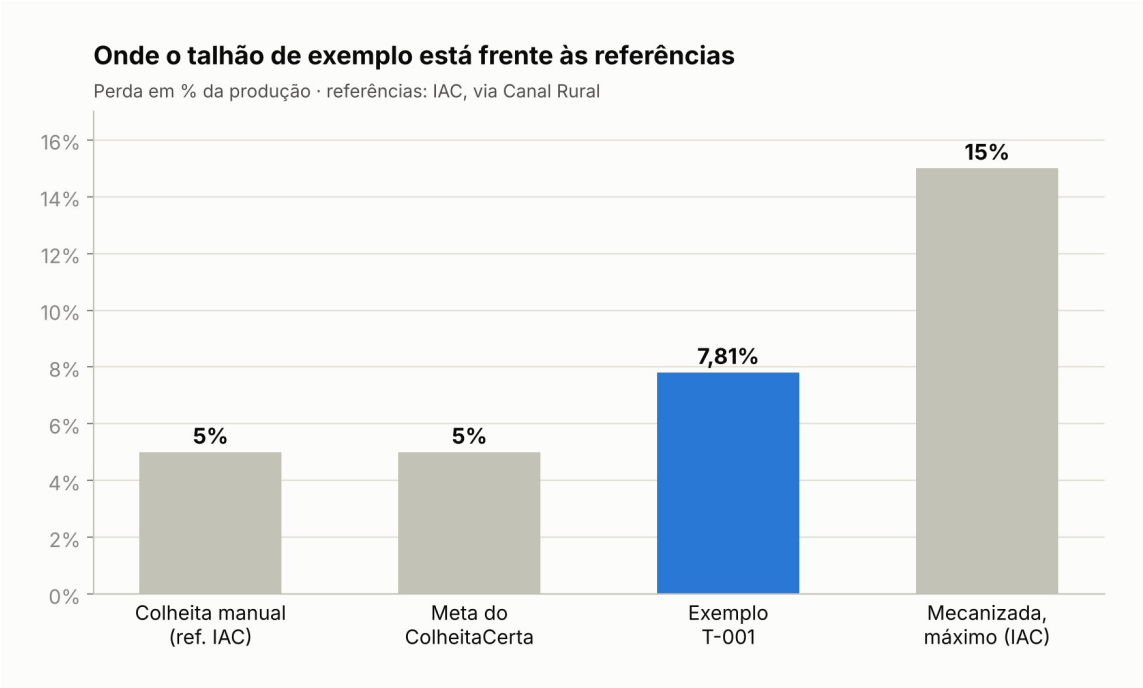
O painel acima (no topo do README) reúne os quatro indicadores, a classificação, a composição da perda e o valor recuperável.

2. Prejuízo por tipo de perda

Os rebolos respondem por quase metade do prejuízo, por isso são o primeiro alvo de regulagem.

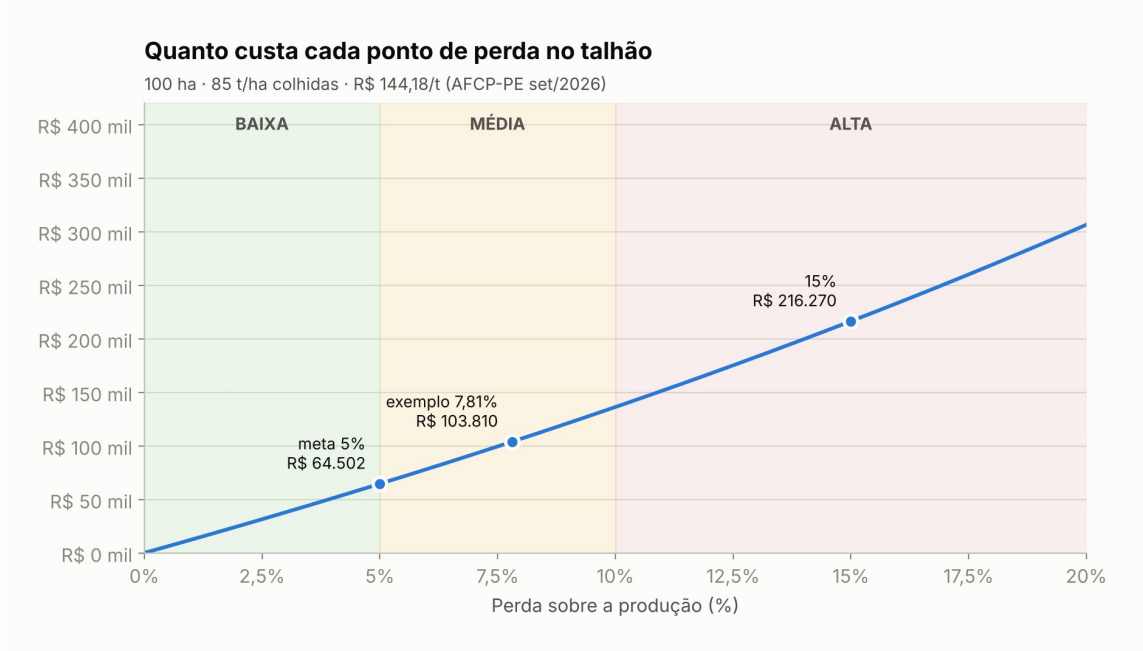


3. O exemplo frente às referências

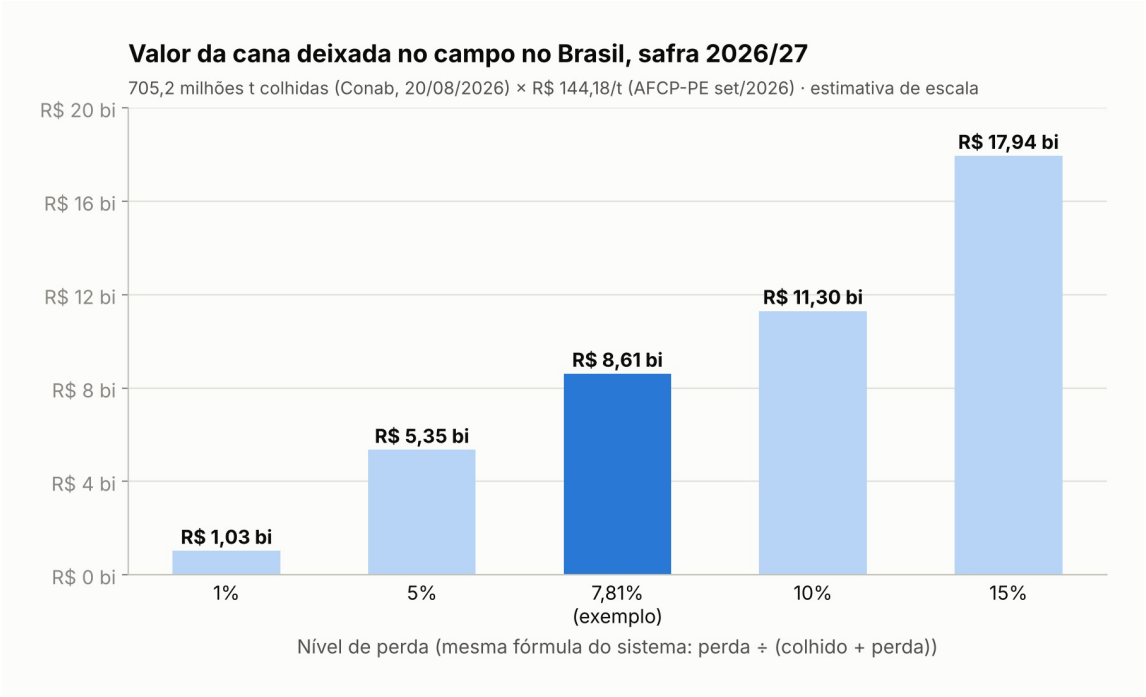


4. Quanto custa cada ponto de perda no talhão

Na faixa MÉDIA (5% a 10%), cada ponto percentual a mais custa entre R$ 13,6 mil e R$ 15,1 mil neste talhão de 100 ha, e o custo cresce mais rápido conforme a perda sobe.



5. A escala do problema no Brasil



🎓 Conteúdos da disciplina aplicados (capítulos 3 a 6)

Conteúdo	Onde está no código
Funções com retorno	`calculos.py` (`calcular_perda_t_ha`, `classificar_perda`, `ranking_talhoes`...), `validacoes.py` (`ler_float`, `ler_data`...)
Procedimentos com passagem de parâmetros	`interface.py` (`cabecalho`, `imprimir_tabela`), `arquivos.py` (`registrar_log`), `main.py` (`exibir_resultado`, `cadastrar_talhao(estado)`...)
Listas	lista de colheitas; lista de participação de cada tipo de perda; ranking de talhões
Tuplas	`TIPOS_PERDA`, `FAIXAS_PERDA`, `OPCOES_MENU`, retorno `(nível, descrição)` e itens do ranking `(talhão, %, R$)`
Dicionários	talhões `{código: dados}`, `RECOMENDACOES`, `TIPOS_COLHEITA`, menu `{opção: função}`, configuração
Tabela de memória	`estado["colheitas"]`: lista de dicionários carregada do Oracle/JSON e consultada, filtrada e agregada em memória
Arquivo texto	`data/log_operacoes.txt` (append, com leitura das últimas linhas no menu 13) e `data/relatorio_*.txt`
Arquivo JSON	`config/config.json` (leitura/gravação), `data/base_local.json` (modo offline) e `data/resumo_*.json`
Banco de dados Oracle	`banco.py`: conexão `oracledb`, criação automática das tabelas, `INSERT` / `SELECT` / `UPDATE` / `DELETE` com *bind variables* e `RETURNING ... INTO`

✅ Consistência dos dados de entrada

Nenhum dado chega ao cálculo ou ao banco sem validação. Todas as leituras **repetem a pergunta até receber um valor válido**:

- números aceitam vírgula ou ponto e respeitam limites (ex.: produtividade entre 20 e 250 t/ha, peso da amostra entre 0 e 500 kg);
- a área colhida não pode ser maior que a área do talhão;
- datas no formato `dd/mm/aaaa`, sem datas futuras;
- código do talhão no padrão `T-001` / `AB12`, sem duplicidade;
- opções só dentro do conjunto permitido (`MEC` / `MAN`, `S` / `N`, itens do menu);
- não é possível excluir um talhão que tenha colheitas registradas;
- um alerta pede conferência quando a perda calculada passa de 40%;
- arquivos JSON corrompidos são isolados sem derrubar o programa.

🗂️ Estrutura de pastas

```
.
├── .github/                  # configurações do GitHub
├── assets/
│   └── graficos/             # gráficos e painel usados neste README
├── config/
│   └── config.json           # preço da tonelada, meta de perda, área da amostra, DSN do Oracle
├── data/                     # gerada pelo sistema (base local, log, relatórios) — não versionada
├── document/                 # documentos do projeto
├── scripts/
│   ├── criar_tabelas.sql     # DDL das tabelas e consultas de apoio
│   └── gerar_graficos.py     # gera os gráficos do README (requer matplotlib)
├── src/
│   ├── main.py               # menu e fluxo principal
│   ├── calculos.py           # regras de negócio (perdas, classificação, diagnóstico, indicadores)
│   ├── validacoes.py         # leitura e consistência das entradas
│   ├── arquivos.py           # manipulação de arquivos texto e JSON
│   ├── banco.py              # conexão e operações no Oracle
│   └── interface.py          # tabelas, barras e números no padrão brasileiro
├── requirements.txt          # dependência: oracledb
└── README.md
```

🔧 Como executar o código

Pré-requisitos: Python 3.10 ou superior e acesso ao Oracle da FIAP (usuário RM e senha).

```
# 1. Clonar o repositório
git clone <url-do-repositorio>
cd <pasta-do-repositorio>

# 2. (Opcional) criar ambiente virtual
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate    |    Linux/Mac: source .venv/bin/activate

# 3. Instalar a dependência
pip install -r requirements.txt

# 4. Executar
python src/main.py
```

Ao iniciar, o programa pergunta se deve conectar ao Oracle e solicita usuário e senha (a senha não aparece na tela e não fica gravada no código). As tabelas `T_CC_TALHAO` e `T_CC_COLHEITA` são criadas automaticamente na primeira conexão.

> Opcional: defina as variáveis de ambiente `ORACLE_USER` e `ORACLE_PASSWORD` para não digitar as credenciais a cada execução.

Se a conexão falhar ou o usuário escolher não conectar, o sistema funciona em **modo offline** e os registros são enviados ao banco depois, pela opção **12 – Conectar / sincronizar com o Oracle**.

Principais opções do menu

Opção	Função
1	Cadastrar talhão
5	Registrar amostragem de perdas
9	Painel gerencial
10	Exportar relatório (TXT/JSON)
12	Conectar / sincronizar com o Oracle
13	Ver últimas linhas do log

Roteiro sugerido para demonstração

1. **Cadastrar talhão** (opção 1): `T-001`, Fazenda Boa Vista, 120 ha, RB867515.
2. **Registrar amostragem** (opção 5): colheita mecânica, 100 ha, 85 t/ha, amostra de 10 m² com 2,5 kg de cana inteira, 3,1 kg de rebolos, 1,2 kg de tocos e 0,4 kg de lascas. **Resultado esperado:** perda de **7,81% (MÉDIA)**, **720 t** perdidas, **R$ 103.809,60** de prejuízo, com **rebolos** como causa principal (veja Exemplo de resultado).

3. Registrar uma colheita **manual** em outro talhão para comparar.
4. Abrir o **Painel gerencial** (opção 9) e exportar o relatório (opção 10).
5. (Opcional) Desconectar a rede, registrar uma amostragem em modo offline e depois sincronizar pela opção 12.

🚧 Limitações e próximos passos

- **Amostragem pontual:** a estimativa depende da representatividade da área amostrada. Recomenda-se mais de uma amostra por talhão e o uso da média.
- **Perdas invisíveis** (caldo e fragmentos finos lançados pelo extrator) não são capturadas pela pesagem no chão.
- **Diagnóstico por regras:** as recomendações são hipóteses a verificar em campo, não um laudo da máquina.
- **Preço regional:** o preço padrão é o de Pernambuco; para produtores do Centro-Sul, use o valor Consecana do seu estado.
- **Evoluções possíveis:** interface web ou mobile para coleta no campo, mapa dos talhões por GPS, histórico por operador/colhedora e preço da tonelada atualizado automaticamente pelo Consecana.

🗃 Histórico de lançamentos

- 1.1.0 - 13/10/2026
  - README com painel e gráficos em imagem, tabela de diagnóstico, preço padrão com fonte (R$ 144,18/t) e escala Brasil pela mesma fórmula do sistema.
- 1.0.0 - 30/09/2026
  - Versão entregue: cadastro de talhões, amostragem de perdas, diagnóstico, painel gerencial, relatórios TXT/JSON, integração Oracle e modo offline.

🖷 Referências

- CONAB. *Boletim de Safras de Cana-de-açúcar, 2º Levantamento 2026/2027* (20/08/2026). Íntegra: https://static.poder360.com.br/uploads/2026/08/e-book_boletim-de-safras-cana_2o-lev-2026-27.pdf. Repercussão: Agência Brasil/Poder360, https://www.poder360.com.br/poder-agro/safra-de-cana-de-acucar-deve-crescer-47-ante-2025-26/
- CANAL RURAL. *Tecnologia reduz de 3,4% para 0,2% perdas na colheita da cana* (pesquisa IAC-APTA, 07/03/2011). https://www.canalrural.com.br/agricultura/tecnologia-reduz-para-perdas-colheita-cana-16811/
- MOVIMENTO ECONÔMICO. *Fornecedores de cana de PE pedem preço maior da planta nesta safra* (03/09/2026; preços AFCP-PE e custo CNA/Senar/Cepea). https://movimentoeconomico.com.br/geral/redacao/2026/09/03/fornecedores-de-cana-de-pe-pedem-preco-maior-da-planta-nesta-safra/
- AFCP. *Valor do ATR*. https://afcp.com.br/atr/
- REVISTA CULTIVAR. *Corte perfeito* (cortador de base e perdas). https://revistacultivar.com.br/index.php/artigos/corte-perfeito
- AEGRO. *Preço da tonelada de cana: cálculo pelo modelo Consecana*. https://aegro.com.br/blog/preco-da-tonelada-de-cana-2019/
- JOSÉ, Jefferson Vieira. *Perdas visíveis de cana-de-açúcar em colheita mecanizada*. EPCC/Unicesumar, 2009. https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2009/wp-content/uploads/sites/77/2016/07/jefferson_vieira_jose3.pdf
- CHB AGRO. *Perdas na colheita de cana: você sabe como reduzi-las?* https://blog.chbagro.com.br/perdas-na-colheita-de-cana-voce-sabe-como-reduzi-las

---

🔒 Licença



MODELO GIT FIAP por Fiap está licenciado sob Attribution 4.0 International.